

CONSTRUÇÃO DE COMPILADORES I

grupo: João Marcos Cunha Santos - 20230013339

Atividade 3 - Relatório

-> achar a Congruência de Zeller

repositorio: <https://github.com/j4marcos/compiler-xp.git>

- test rust

cargo run -- 25 05 20 26

- test assembly

cd /assembly

as --64 zeller.s -o zeller.o

ld zeller.o -o zeller

./zeller

1. Qual o menor número de registradores necessários para calcular expressão $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ em assembly? (Todos os $a_1, a_2, \dots, a_n$ são inteiros constantes.)

Apenas 2, pois 1 guarda o acumulador e outro o novo operando

2. Qual o menor número de registradores necessários para calcular expressão $(a_1 * a_2 * \dots * a_n) + \dots + (a_m * a_2 * \dots * a_n)$ em assembly? (Todos os a_{ij} são inteiros constantes.)

3 registradores, por que 1 a mais precisa guardar o resultado da primeira expressão e 2 registradores calculam o resultado da próxima expressão.

3. Existe alguma forma de calcular expressões aritméticas constantes (com soma, subtração, multiplicação e divisão) de tamanho arbitrário com um número limitado de registradores, ou o número de registradores pode crescer sem limite? Tente justificar sua resposta.

Sendo expressões definidas por operações em hierarquia de árvore, os nós se resumem a <expressão operando expressão>, pode-se começar a resolver pelas folhas <valor operando expressão> em que pode se resolver com 3 registradores, então daria para operar as folhas da expressão até chegar no resultado.